

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Colegiado de Ciências da Computação, apresenta o Programa de Disciplina referente ao Processamento Paralelo.

A disciplina em questão é a CET 107 ? Processamento Paralelo. Seus pré-requisitos são as disciplinas CET 078 ? Linguagem de Programação III e CET 101 ? Sistemas Operacionais. A professora responsável é Martha Ximena Torres. A carga horária total é de 60 horas, dividida em 30 horas teóricas e 30 horas práticas, o que corresponde a um total de 4 créditos.

A ementa da disciplina abrange computadores paralelos, incluindo tipos como Beowulf, MIMD, SIMD e SMP. Além disso, aborda o paradigma de troca de mensagens, introdução a MPI e exemplos, algoritmos paralelos de granularidade grossa, técnicas de Divisão e Conquista, técnicas de pipelining, ordenação, multiplicação de matrizes, algoritmos numéricos, programação dinâmica e outras aplicações paralelas, bem como programação para memória compartilhada.

Os objetivos da disciplina são fazer com que os alunos entendam a diferença entre computadores paralelos, aprendam algoritmos básicos paralelos e aprendam a implementar algoritmos paralelos baseados na biblioteca de passagem de mensagens MPI sobre máquinas reais.

A metodologia consiste em aulas teóricas e seminários, complementados por trabalhos práticos de programação paralela.

A avaliação será realizada por meio de duas provas teóricas, avaliação de seminários e avaliação de trabalhos práticos.

O conteúdo programático da disciplina está dividido em cinco tópicos principais. O primeiro tópico é "Introdução", que inclui "Historia de Processamento Paralelo", "Computadores Paralelos", "CRAY, SGI, IBM",

"SIMD, MIMD", "Beowulf" e "Memória Compartilhada". O segundo tópico é "Modelos Paralelos", que aborda "Padrão MPI", "Operações ponto a ponto", "Operações Coletivas" e "Exemplos".

O terceiro tópico, "Técnicas de programação paralela", compreende "Algoritmos de granularidade grossa", "Técnica de divisão e conquista" e "Técnicas de pipelining". O quarto tópico, "Algoritmos paralelos", trata de "Ordenação", "Multiplicação de Matrizes", "Algoritmos numéricos", "Programação Dinâmica" e "Outras aplicações paralelas". Finalmente, o quinto tópico é "Tópicos diversos", que inclui "Beowulf: metodologia para a montagem de um aglomerado de PCs para processamento paralelo", "Grids" e "OpenMP e memória compartilhada".

A referência bibliográfica para a disciplina inclui as seguintes obras: "A user's guide to MPI" de Peter Pacheco, publicada em 1998 e disponível em <ftp://math.usfca.edu/pub/MPI/mpi.guide.ps>; "MPI: The complete reference (html)" de Marc Snir, Steve Otto, Steven Huss-Lederman, David Walker e Jack Dongarra, disponível em <http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-book/mpi-book.html>; "Introduction to Parallel Computing - Design and Analysis of Algorithms" por Vipin Kumar, Ananth Grama, Anshul Gupta e George Karypis, da Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc; e "Designing and building parallel programs" de Ian Foster, acessível em <http://www-unix.mcs.anl.gov/dbpp>.